

期中候选列表

试卷共 3 页, 共 16 题, 满分 30 分.

判断题: 判断下列陈述的正误, 无需写出证明.

1. (1 分) 对任何映射 $\varphi: X \rightarrow Y$, 任意 $A, B \subseteq X$, $\varphi(A \cap B) = \varphi(A) \cap \varphi(B)$. ✗  x, y .
2. (1 分) 在一阶自然演绎系统中, x, y, z 是变元, A 和 B 是谓词符. 对公式 φ, ψ , 如果 $\vdash (\neg\varphi) \leftrightarrow \psi$, 那么称 ψ 是 φ 的一个否定. 设 $\varphi = (\forall x \exists y (A(x, y) \rightarrow (\exists z) B(x, y, z)))$.
判断 $\psi_1 = (\forall x \exists y (A(x, y) \rightarrow (\forall z) \neg B(x, y, z)))$ 是否是 φ 的一个否定. $\neg \varphi = \exists x \forall y A(x, y) \wedge \neg (\exists z B(x, y, z)) \wedge (\exists z B(x, y, z))$
3. (1 分) 判断 $\psi_2 = (\exists x \forall y (A(x, y) \rightarrow (\forall z) \neg B(x, y, z)))$ 是否是上一问 φ 的一个否定.
4. (1 分) 循环群的子群一定是循环群.
5. (1 分) S_4 有 9 阶子群.
6. (1 分) 群 $G_1 \times G_2$ 的每一个子群都具有 $H_1 \times H_2$ 的形式, 其中 $H_1 \leq G_1, H_2 \leq G_2$.
7. (1 分) 对任意 $m, n, \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ 是循环群.
8. (1 分) 若 $\varphi: G \rightarrow H$ 是一个群同态, 且 $E \trianglelefteq H$, 则 $\varphi^{-1}(E) \trianglelefteq G$.
9. (1 分) 设 $\varphi: R \rightarrow R'$ 是两个交换幺环间的满同态, 如果 R' 是整环, 那么 R 是整环.
10. (1 分) 设 $\mathbb{F}$ 是一个域, $\mathbb{E}$ 是 $\mathbb{F}$ 的一个扩域满足 $\mathbb{E} = \mathbb{F}(\alpha)$ 且 $[\mathbb{E} : \mathbb{F}] = 5$, 则 $\mathbb{E} = \mathbb{F}(\alpha^2)$.

解答题: 请选择 4 道作答.

11. (5 分) 记号 Y^X 表示从 X 到 Y 的映射的集合. 用 $\text{card}(X)$ 来表示集合 X 的势 (基数, cardinal).
- (1) 证明: 不论将 2^X 理解为 X 的幂集还是 X 到 $2 = \{0, 1\}$ 的集合, 他们表示的集合是等势的.
- (2) 证明: $\text{card}((Z^Y)^X) = \text{card}(Z^{Y \times X})$ 对任意集合 X, Y, Z 成立.
- (3) 证明: $\text{card}(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}) = \text{card}(\mathbb{R})$, 因此无穷实数列和实数一样多.
12. (5 分) 考虑命题逻辑的自然演绎系统, 设 φ, ψ 是任意公式. 证明:

$$\varphi \rightarrow \neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi.$$

13. (5 分) 考虑通常的命题逻辑自然演绎系统, 作为简化, 连接词只有 $\rightarrow$, 命题字母的集合为 P . 将推导规则除去 RAA, 我们就得到了直觉主义命题逻辑, 推理符号为 $\vdash_i$. 本题证明在经典的语义 $\models$ 下, 直觉主义命题逻辑是不完全的 (incomplete), 即存在公式 ϕ , $\vdash \phi$ 但 $\not\models_i \phi$.
- 为此, 我们将会给一种新的语义 $\models$. 考虑一个偏序集 $(W, \geq)$, 每一个 $w \in W$ 上都被赋予一些命题字母 $p, q, \dots$, 由映射 $V: W \rightarrow 2^P$ 给出, 满足: 如果 $p \in V(w)$ 且 $v \geq w$, 那么 $p \in V(v)$. 语义 $\models$ 可以被归纳定义为:

- $(W, V, w) \Vdash p$ 当且仅当 $p \in V(w)$.
- $(W, V, w) \Vdash \perp$ 永远不成立.
- $(W, V, w) \Vdash \psi \rightarrow \phi$ 当且仅当对所有 $v \geq w$, 如果 $(W, V, v) \Vdash \psi$, 那么 $(W, V, v) \Vdash \phi$.

符号 $\Vdash \phi$ 表示 $(W, V, w) \Vdash \phi$ 对所有 W, V, w 成立.

- (1) 证明: 如果 $(W, V, w) \Vdash \phi$ 且 $v \leq w$, 那么 $(W, V, v) \Vdash \phi$.
- (2) 证明 soundness 定理: 对任意公式 ϕ , 如果 $\vdash_i \phi$, 那么 $\Vdash \phi$.
- (3) 已知 $\Vdash$ 有完全性定理: 对任意公式 ϕ , $\vdash_i \phi \iff \Vdash \phi$, 证明: 对公式 $\phi: \neg\neg p \rightarrow p$, $\models \phi$ 但 $\nvdash_i \phi$, 因而在经典语义 $\models$ 下, 直觉主义命题逻辑是不完全的.
提示: 考虑两个元素的集合 W 即可.

14. (5 分) 设 p 是素数. 证明:

- (1) 如果 $x \equiv y \pmod{p}$, 那么 $x^p \equiv y^p \pmod{p^2}$.
- (2) 如果 $x \equiv y \pmod{p^k}$, 那么对任意正整数 r , $x^{p^r} \equiv y^{p^r} \pmod{p^{k+r}}$.

15. (5 分) 给定一个正四面体, 按照某种特定方式对它整体旋转 (即特殊正交变换, 可以保角度的旋转, 但没有镜面操作) 的时候, 它会与原来的正方体重合, 尽管点和面可能换了位置. 正四面体的 “基本旋转” 有两种: 以正四面体顶点及其对面中心连线为轴, 顺时针旋转 120 度 (记为 α); 以正四面体两条对棱中心连线为轴, 旋转 180 度 (记为 β). 可以证明, 保持正四面体占位不变的旋转都是由这两种旋转生成的. 正四面体的旋转构成了一个群, 记为 R .

- (1) 证明: $R \cong A_4$, 即四阶交错群 (也被记作 $\text{Alt}(4)$). 因此 A_4 可以被视为正四面体的旋转群.
提示: 对正四面体顶点编号 1, 2, 3, 4, 给出 α, β 所对应的 A_4 中的元素, 证明他们生成了 A_4 .
- (2) 写出 A_4 的 class equation, 并解释它的几何意义 (即对应的旋转类型).

16. (5 分) 考虑 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中的多项式 $f(x) = x^9 + x^2 + 1$, $\mathbb{Z}_2[x]/(f(x))$ 是否是域? 请计算说明.